

Thị giác máy tính (computer vision)

Ch 1 - 2: Giới thiệu tổng quan
Thu nhận ảnh



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

2

Nội dung

- Giới thiệu chung
 - Khái niệm
 - Các cấp độ xử lý (Low level vision, Middle level vision, High level vision)
 - Lĩnh vực liên quan
 - Ứng dụng
- Quá trình hình thành và thu nhận ảnh
- Không gian màu
- Thực hành

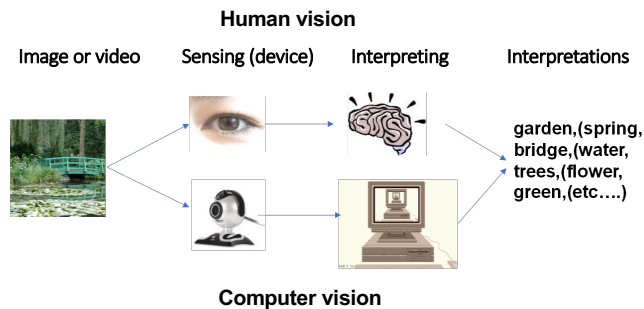


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

3

3

Thị giác máy tính?



From CS131 course "computer vision",
Prof. Fei-Fei Li, Stanford 'Vision' Lab



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

4

4

Mục đích của thị giác máy tính

- Cầu nối giữa giá trị của các điểm ảnh (pixel) và "ngữ nghĩa" của bức ảnh



What we see

0	3	2	5	4	7	6	9	8
3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	3	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
9	6	7	4	5	2	3	0	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0

What a computer sees



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

5

Source: S. Narasimhan

5

Loại thông tin có thể trích xuất từ ảnh?

- Thông tin 3D (ảnh coi như thiết bị đo lường)
- Thông tin ngữ nghĩa (ảnh: nguồn chứa ngữ nghĩa)

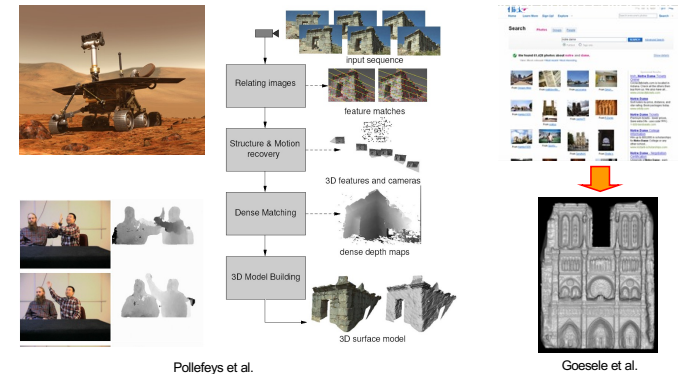


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

6

6

Vision as measurement device



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

7

7

Vision as a source of semantic information



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

8

8

Thị giác máy tính?

- Là lĩnh vực khoa học liên ngành cho phép máy tính có thể hiểu được nội dung bức ảnh/video ở mức cao



What kind of scene?
Where are the cars?
How far is the building?
...



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

9

9

Các mức độ xử lý

Levels of vision

- **Mức thấp (Low-level Vision):** tạo ảnh, thu nhận và xử lý ảnh

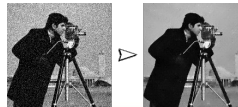
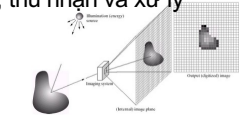
– **Tạo ảnh:** quá trình tạo ra ảnh/video

– **Thu nhận ảnh:**

- Ảnh số được thu nhận bởi một số các **bộ cảm biến (sensors)**.
- Tùy thuộc loại cảm biến, ảnh thu được có thể là ảnh 2D, 3D hoặc chuỗi ảnh.

– **Xử lý ảnh** tập trung vào việc xử lý dữ liệu ảnh 2D như tăng cường độ tương phản, lọc nhiễu, biến đổi ảnh, ...

- Được xem như giai đoạn tiền xử lý cần thiết trên dữ liệu đầu vào cho các ứng dụng thị giác máy tính
- Làm việc với ảnh như là 1 ma trận
- **Đầu vào: ảnh → Đầu ra: ảnh**



10

10

Các mức độ xử lý

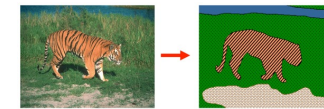
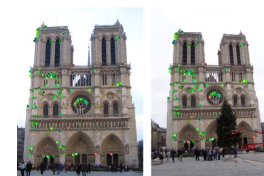
Levels of vision

- **Mức giữa (Middle-level Vision):**

– Trích chọn đặc trưng: đặc trưng ảnh có mức độ phức tạp khác nhau được trích chọn từ ảnh. VD: Cạnh, góc, đường, kết cấu, hình dáng, ...

– So khớp ảnh

– Phân vùng ảnh



11

11

Các mức độ xử lý

Levels of vision

- **Mức cao (High-level Vision):** mức ngữ nghĩa cao.

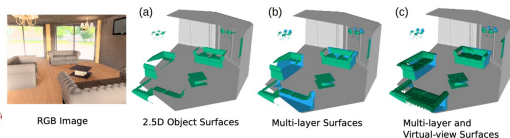
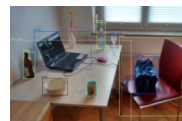
VD: nhận dạng object, hiểu nội dung bức ảnh

– Input: ảnh

– Output: thông tin ngữ nghĩa, ra quyết định

- Một số chủ đề:

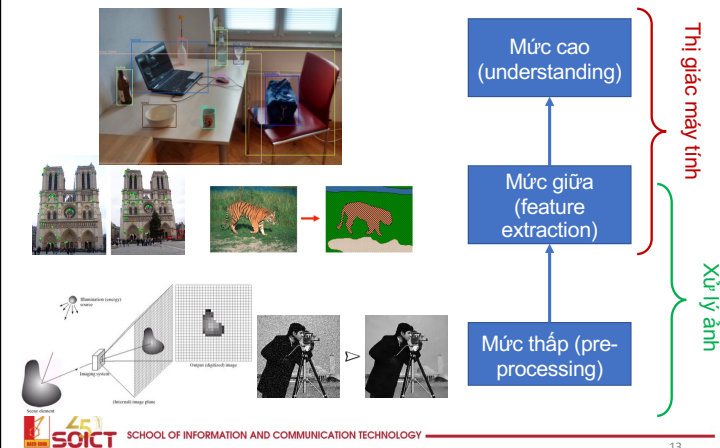
- Nhận dạng (phân loại), định danh
- Phát hiện
- Phân tích chuyển động
- Tái tạo cảnh, dựng 3D
- ...



12

12

Xử lý ảnh vs. Thị giác máy tính



13

13

Một số vấn đề trong xử lý ảnh

- Thu nhận ảnh
- Nắn chỉnh biến dạng
- Khử nhiễu
 - Nhiễu hệ thống: có quy luật (dùng các phép biến đổi)
 - Nhiễu ngẫu nhiên (dùng bộ lọc)
- Chỉnh mức xám
- Nén ảnh

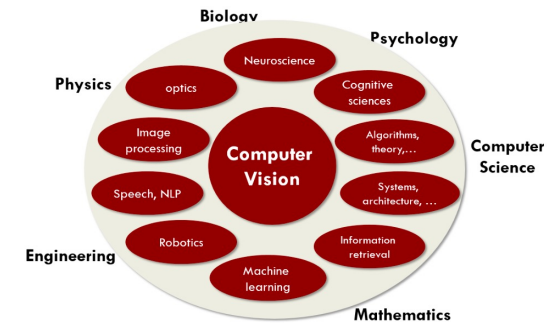


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

14

14

Lĩnh vực liên quan



Computer vision at the intersection of multiple scientific fields



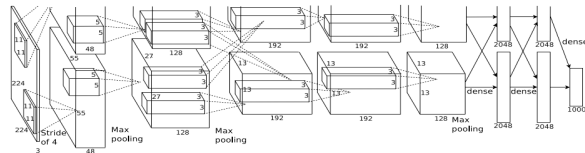
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

15

15

Lĩnh vực liên quan

- Học máy: “The field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed.” – *Arthur Samuel*
 - Liên quan mật thiết, cùng chia sẻ chủ đề về nhận dạng mẫu và phương pháp học
 - Computer vision - Deep learning: Artificial Neural Networks with many layers (CNN: Convolutional Neural Network)



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

16

16

Miền ứng dụng

Robotics Application

- Localization-determine robot location automatically
- Navigation
- Obstacles avoidance
- Assembly peg – in – hole, welding, painting
- Manipulation e. g. PUMA robot manipulator
- Human Robot Interaction HRI: Intelligent robotics to interact with and serve people



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

17

17

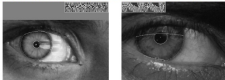
Miền ứng dụng

Security Application

- Biometrics iris, fingerprint, face recognition
- Surveillance-detecting certain suspicious activities or behaviors



[How the Afghan Girl was Identified by Her Iris Patterns](#)



Source: S. Seitz



Fingerprint scanners



Face recognition systems

Source: from S. Seitz

Một số ví dụ



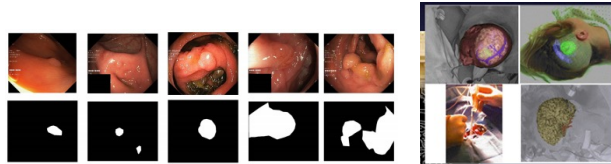
Toys and robots

Facebook's suggestion

Miền ứng dụng

Medicine Application

- Classification and detection
- 2D/3D segmentation
- 3D human organ reconstruction MRI or ultrasound
- Vision-guided robotics surgery
- ...



Slide from Jason Lawrence

Miền ứng dụng

Industrial Automation Application

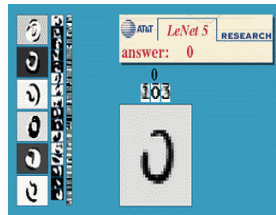
- Industrial inspection defect detection
- Barcode and package label reading
- Object sorting
- Document understanding e. g. OCR
- ...

Transportation Application

- Autonomous vehicle
- Safety, e.g., driver vigilance monitoring
- ...

Một số ví dụ

Nhận dạng ký tự
Optical character recognition (OCR)



Digit recognition, (AT&T labs)



License plate readers
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_number_plate_recognition

Source: from S. Seitz



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

22

22

Một số ví dụ

• Xe tự hành



- **Mobileye:** Vision systems in high-end BMW, GM, Volvo models
 - “In mid 2010 Mobileye will launch a world's first application of full emergency braking for collision mitigation for pedestrians where vision is the key technology for detecting pedestrians.”



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

23

23

Nội dung

- Giới thiệu chung
 - Khái niệm
 - Các cấp độ xử lý (Low level vision, Middle level vision, High level vision)
 - Lĩnh vực liên quan
 - Ứng dụng
- Quá trình hình thành và thu nhận ảnh
- Không gian màu
- Thực hành

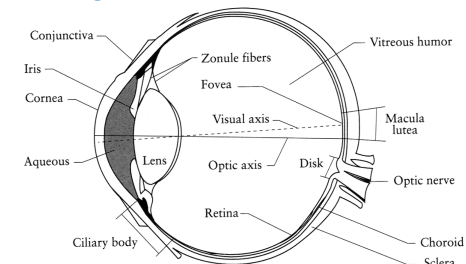


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

24

24

Thị giác người



- Mắt người như một máy ảnh
 - **Mống mắt (Iris)** – hình khuyên với các cơ hướng tâm
 - **Con ngươi (Pupil)** – “hole”, độ mở được điều khiển bởi cơ hướng tâm
 - **Cẩm biến ?**
 - Tế bào thụ cảm quang (rods and cones) nằm trên **võng mạc**



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Slide by Steve Seitz

25

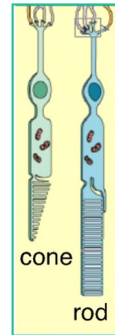
2 loại tế bào tiếp nhận ánh sáng

Cones

- tế bào hình nón
- ít nhạy cảm
- hoạt động trong ánh sáng mạnh
- cảm thụ màu sắc

Rods

- tế bào hình que
- độ nhạy cao
- hoạt động trong ánh sáng yếu
- rất ít nhạy cảm với màu sắc



James Hays

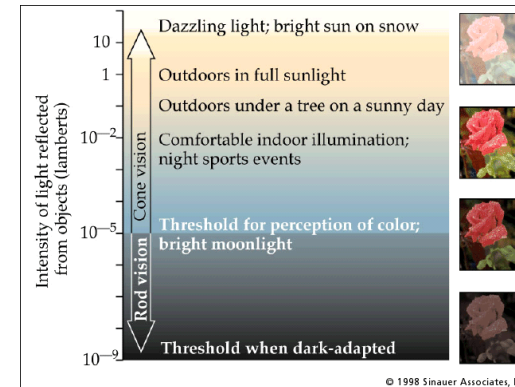


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

26

26

Độ nhạy của Rod / Cone



© 1998 Sinauer Associates, Inc.



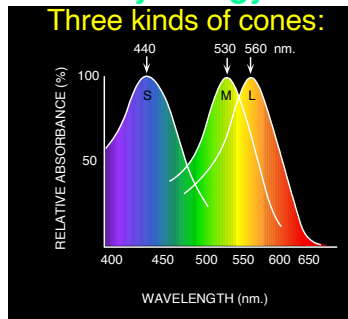
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

27

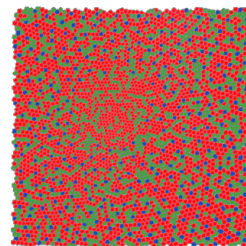
27

Physiology of Color Vision

Three kinds of cones:



Cone mosaic



Cones : có 3 loại

- S: nhạy cảm với ánh sáng có bước sóng thấp (~440nm)
- M: nhạy cảm với ánh sáng có bước sóng trung bình (~530 nm)
- L: nhạy cảm với ánh sáng có bước sóng cao (~560 nm)

© Stephen E. Palmer, 2002



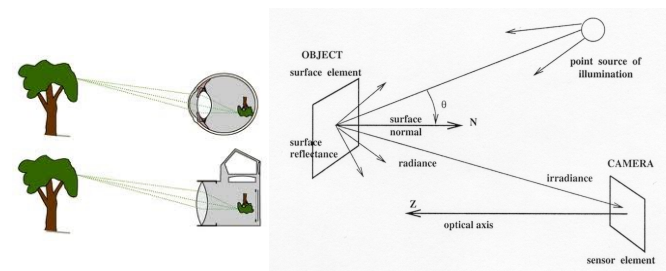
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

28

28

Quá trình hình thành ảnh

- Có sự tương đồng giữa mắt người và camera



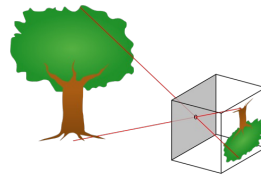
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

29

29

Mô hình pin-hole camera

- Camera without lenses
- Một hộp kín, một mặt có khoét 1 lỗ nhỏ ở giữa
- Độ mở của lỗ thủng (aperture) quyết định độ mờ (blur) của ảnh

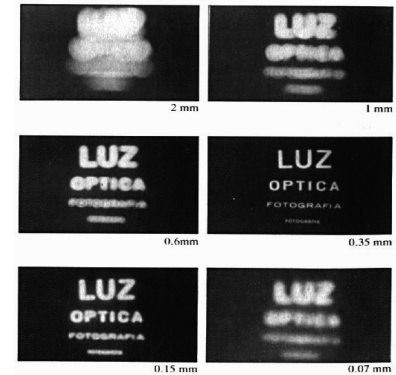


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

30

30

Ảnh hưởng của độ mở (aperture size)



- Thực tế: kích thước của aperture bị giới hạn do cần nguồn sáng đủ lớn
- Ảnh hưởng của hiệu ứng diffraction



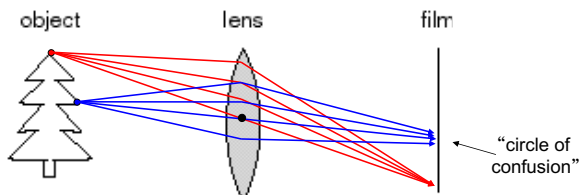
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

31

31

Camera thực tế

- Sử dụng ống kính quang học thay vì tấm barrier
 - Mỗi lens có một khoảng xác định tới film để đối tượng được chụp là "in focus"
 - Có thể ghép nối các lens với nhau



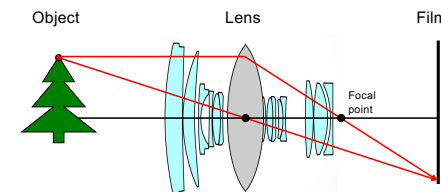
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

32

32

Ghép "thin" lens

Các hệ thống quang học của camera giả định các lens là mỏng (thin lens); không có độ dày



Bằng việc add thêm nhiều thin lens, khoảng cách từ lens đến film là được xác định là "in focus" đối với một scene khi đó nằm trên 1 mặt phẳng.

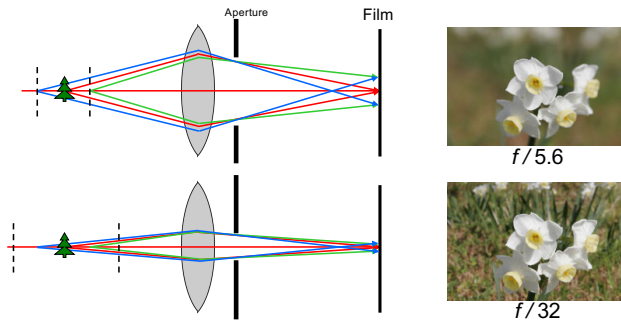


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

33

33

Độ sâu vùng quan sát (Depth of field - DOF)

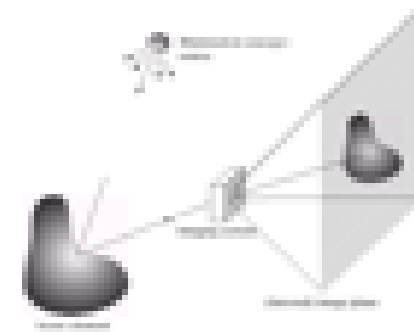


- Aperture size dẫn đến vùng “in focus” thay đổi
 - Aperture size tỉ lệ nghịch với khoảng hội tụ (DOF)

Flower images from Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field

34

Thu nhận ảnh



SCHO OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Adapted from S. Seitz

35

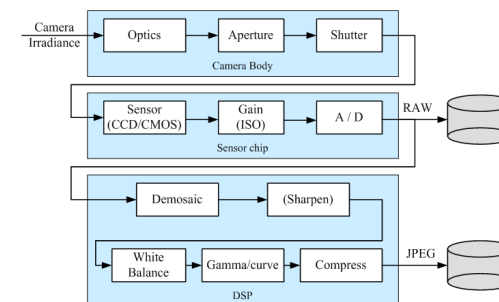
Thu nhận ảnh

- Nguồn sáng
- Đo quang:
 - Đo độ sáng cảm nhận được từ năng lượng điện từ thấy được của tia sáng
- Hệ thống quang (lenses):
 - Vật được chiếu sáng bởi các tia sáng từ nguồn sáng.
 - Tia sáng tới vật bị phản xạ, phát tán ra xung quanh tùy thuộc vào chất liệu bề mặt của vật.
 - Tia sáng từ vật đi tới hệ thấu kính → tạo ảnh
- Cảm biến hình ảnh: cảm biến CCD (charge-coupled device) or CMOS cung cấp tín hiệu 2D thu nhận được
- Camera số: Tín hiệu 2D thu được được đưa qua bộ chuyển đổi analog-to-digital (ADC) => tạo ảnh số

SCHO OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

36

Camera số: thu nhận và số hóa



Digital camera: Image sensing and processing pipeline

SCHO OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Adapted from S. Seitz

37

Digital camera

- **Thu nhận ảnh (Image acquisition):**
 - Hệ quang học, khẩu độ (chụp), màn trập
 - Cảm biến ảnh: Camera cảm biến CCD/CMOS bao gồm một mảng các diode quang. Mỗi ô trong đó là một diode nhạy sáng, có nhiệm vụ chuyển đổi photon thành electron.
 - Tín hiệu 2D thu nhận được từ ảnh, video
- **Số hoá (Digitization - ADC): Lấy mẫu và Lượng tử hóa**
 - Lấy mẫu tín hiệu 2D thu nhận được để tạo thành các mẫu hay điểm ảnh (pixel)
 - Lượng tử hóa giá trị mẫu thành các giá trị nguyên của điểm ảnh
- **Xử lý (Processing - DSP: Digital Signal Processing):**
 - Camera thực hiện nhiều phép xử lý tín hiệu số để **cải thiện** ảnh trước khi **nén** và **lưu trữ** các giá trị điểm ảnh trong tệp định dạng chuẩn.

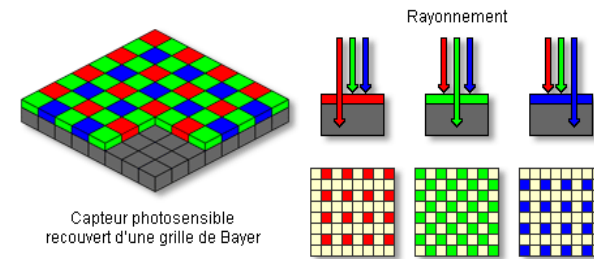


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

38

38

Cảm biến hình ảnh: ví dụ

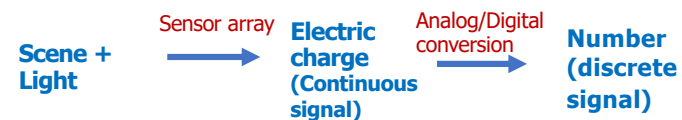


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

40

40

Cảnh thật -> Ảnh số



Digitization = **Sampling (lấy mẫu)**
+ **Quantization (Lượng tử hóa)**



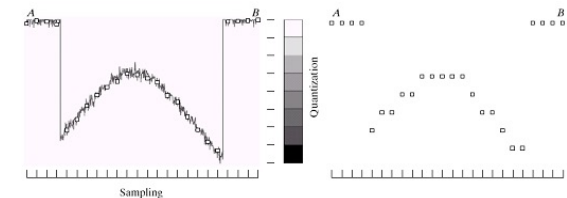
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

41

41

Quá trình số hóa: lấy mẫu và lượng tử hóa

- **Lấy mẫu** đều trên không gian 2D
- **Lượng tử** cho từng điểm được lấy mẫu (làm tròn đến số nguyên gần nhất)



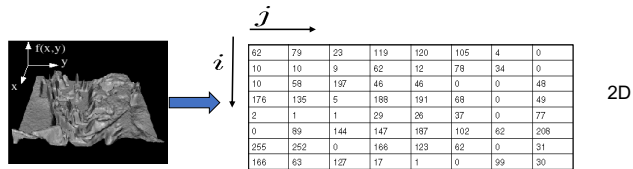
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

42

42

Quá trình số hóa: lấy mẫu và lượng tử hóa

- **Lấy mẫu** đều trên không gian 2D
- **Lượng tử** cho từng điểm được lấy mẫu (làm tròn đến số nguyên gần nhất)



2D

43

Digital image

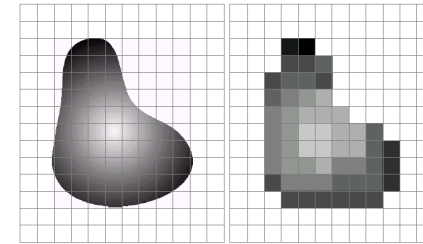
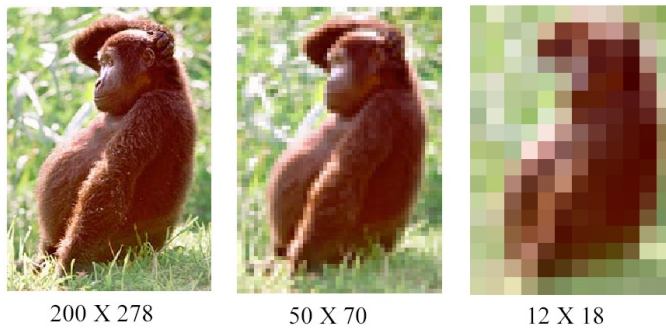


FIGURE 2.17 (a) Continuous image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.

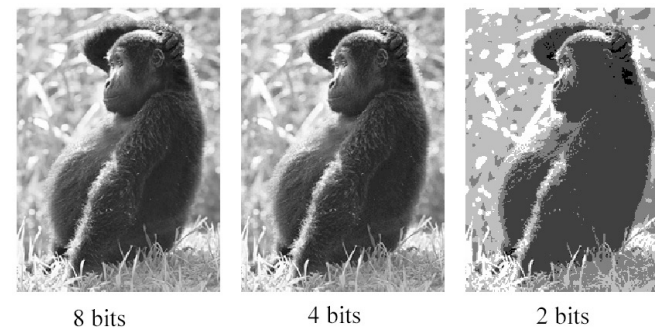
44

Độ phân giải [không gian] (sampling)



45

[Độ phân giải] mức xám (Quantization)



46

Ảnh số

- Ảnh I $N \times M$: ~ ma trận $N \times M$
 - Chỉ số $(0,0)$: góc trên trái
 - $I(x,y)$: giá trị điểm ảnh tại (x,y)

x =	68	69	70	71	72
y = 41	210	209	204	202	197
42	206	196	203	197	195
43	201	207	192	201	198
44	218	206	211	193	206
45	221	206	211	194	198
46	209	214	224	199	194
47	204	212	213	208	191
48	214	215	215	207	208
49	209	205	214	205	204
50	208	209	205	203	202
51	207	210	211	199	217
52	208	205	209	209	197
53	204	206	203	209	195
54	200	203	199	236	188
55	205	210	202	203	199



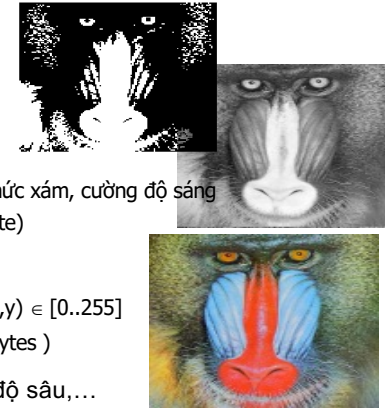
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

47

47

Một số loại ảnh phổ biến

- Ảnh nhị phân:
 - $I(x,y) \in \{0, 1\}$
 - 1 pixel: 1 bit
- Ảnh đa mức xám:
 - $I(x,y) \in [0..255]$: mức xám, cường độ sáng
 - 1 pixel: 8 bits (1 byte)
- Ảnh màu:
 - $I_R(x,y), I_G(x,y), I_B(x,y) \in [0..255]$
 - 1 pixel: 24 bits (3 bytes)
- Khác: ảnh đa phổ, độ sâu,...

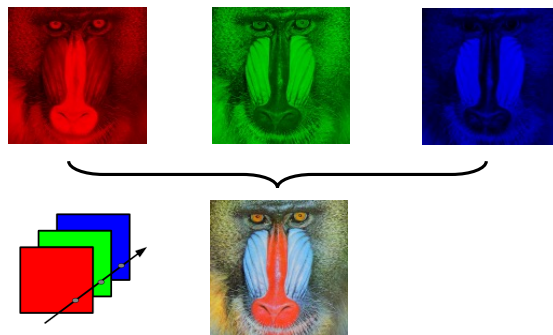


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

48

48

Ảnh màu trong không gian màu RGB



It exists other color spaces:
Lab, HSV, ...



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

49

49

Nội dung

- Giới thiệu chung
 - Khái niệm
 - Các cấp độ xử lý (Low level vision, Middle level vision, High level vision)
 - Lĩnh vực liên quan
 - Ứng dụng
- Quá trình hình thành và thu nhận ảnh
- Không gian màu
- Thực hành



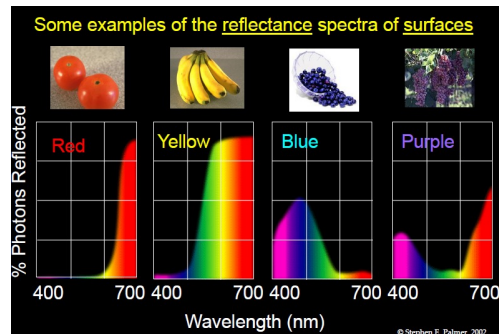
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

50

50

Màu sắc trong ảnh

- Màu nhận được do đáp ứng của bề mặt với chùm sáng chiếu tới



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

51

51

Không gian màu

- Định nghĩa:
 - Là không gian gồm các thành phần màu (primary color) được kết hợp để biểu diễn màu sắc
- Các không gian màu thường sử dụng:
 - RGB, HSV, CMY (Cyan, Megenta, Yellow), Lab, Luv...
- Tại sao có nhiều hơn một không gian màu (?)
 - Do đặc thù của ứng dụng (in ấn màu, hiển thị (monitor) màu)
 - Một số không gian màu độc lập hoặc phụ thuộc thiết bị
 - Một số không gian màu tuyến tính, một số khác không tuyến tính với cảm nhận của mắt người
 - etc

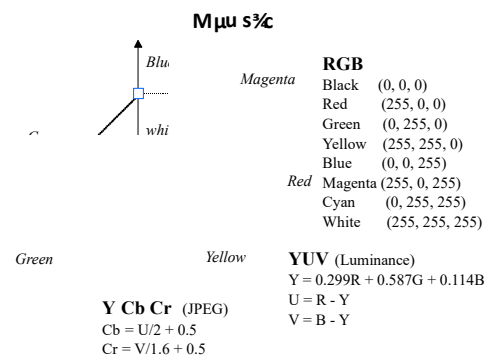


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

52

52

Không gian màu



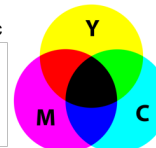
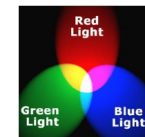
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

53

53

Không gian màu RGB và CMY

- RGB (Red – Green – Blue):
 - phổ biến, được dùng trong các thiết bị hiển thị
 - hệ thống phối màu cộng: chồng 3 kênh R, G, B → tạo nên một màu
- CMY (Cyan-Magenta-Yellow):
 - Thường dùng trong in ấn, photo
 - Hệ thống không gian màu trừ: ánh sáng đi qua các bộ lọc C,M,Y để tạo màu
- Đặc điểm:
 - Không độc lập với thiết bị
 - Không gian màu RGB thường **không tuyến tính** với việc cảm nhận màu của mắt người



$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$



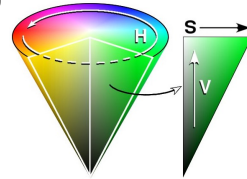
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

54

54

HSV (Hue – Saturation- Value)

- Hue-Saturation-Value / Lightness
 - Sắp xếp lại màu để hình dung hơn
 - Phù hợp cảm nhận màu của thị giác người
 - Hay dùng cho phân vùng/nhận dạng
- Giá trị tại 1 điểm ảnh:
 - **Màu sắc** (H + S) (chroma):
 - H: sắc tố, tông màu
 - S: độ bão hòa, sắc độ
 - **Cường độ sáng** (V)
- RGB không có sự phân tách này



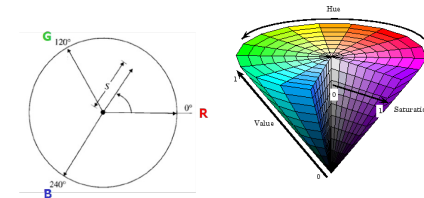
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

55

55

HSV

- Hue: 0 → 360
- Saturation: 0 → 1
- Value: 0 → 255

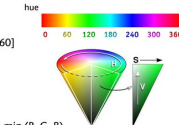


colour cone

- H = hue / colour in degrees $\in [0, 360]$
- S = saturation $\in [0, 1]$
- V = value $\in [0, 1]$

conversion RGB → HSV

- $V = \max(R, G, B)$, $\min = \min(R, G, B)$
- $S = (\max - \min) / \max$ (or $S = 0$, if $V = 0$)
- $H = 60 \times \begin{cases} 0 + (G - B) / (\max - \min), & \text{if } \max = R \\ 2 + (B - R) / (\max - \min), & \text{if } \max = G \\ 4 + (R - G) / (\max - \min), & \text{if } \max = B \end{cases}$
- $H = H + 360$, if $H < 0$



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

56

56

HSV

- Lưu ý:
 - màu của đối tượng có thể biểu diễn bằng **1 khoảng trên Hue**
 - Hue < 60° không có nghĩa!
 - Định nghĩa khoảng : 40° < Hue < 80°
 - Khoảng này chỉ có nghĩa nếu Saturation > threshold (nếu không là xám)
 - Màu object **độc lập với giá Value**, V: nhạy cảm với điều kiện chiếu sáng



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

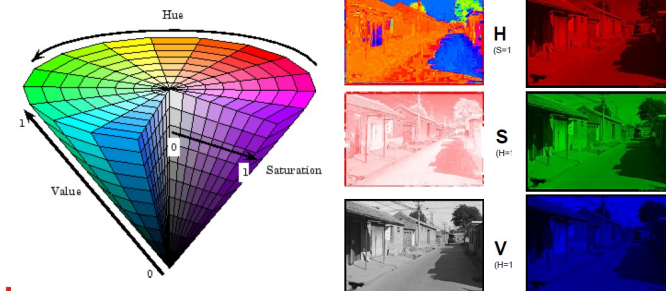
57

57

Ví dụ minh họa

Color spaces: HSV

Intuitive color space



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

58

58

Không gian màu CIE Luv/Lab

- **Lab** (còn gọi **L*a*b***) và Luv được nghiên cứu dựa trên thị giác người
 - Độc lập thiết bị
 - Tuyến tính với cảm nhận màu của mắt người
- Thành phần:
 - **L** : độ sáng, 0% (black) → 100% (white)
 - **a***: trục biểu diễn màu **green** (negative value, -127) đến màu **red** (positive value, +127)
 - **b***: trục biểu diễn từ **blue** (negative value, -127) đến **yellow** (positive value, +127)

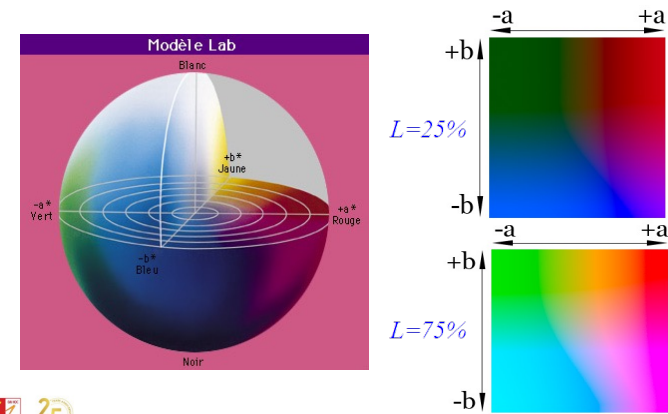


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

59

59

Lab



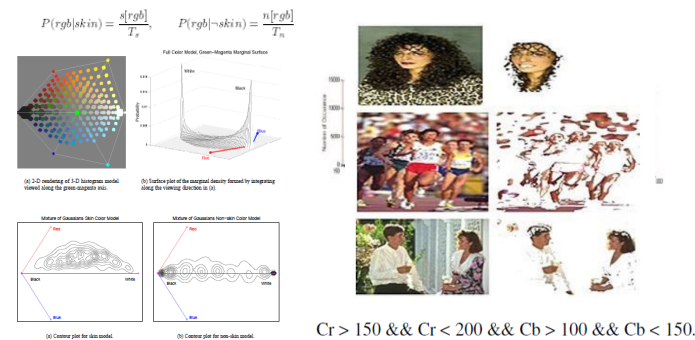
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

60

60

Ứng dụng không gian màu

- RGB không phân tách Chrominance và intensity (luminance)



[Jones_IJCV 2002]

[Shaik_ICRTC-2015]

SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

61

61

Không gian màu vs thay đổi điều kiện chiếu sáng

- collected 10 images of the cube under varying illumination conditions
 - separately cropped every color to get 6 datasets for the 6 different colors
- 
- Changes in color due to varying illumination conditions
- Compute the density plot: Check the distribution of a particular color say, blue or yellow in different color spaces. The density plot or the 2D Histogram gives an idea about the variations in values for a given color



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Source: Vikas Gupta, Learn OpenCV

62

62

Không gian màu vs thay đổi điều kiện chiếu sáng

- Điều kiện chiếu sáng tương đồng: very compact

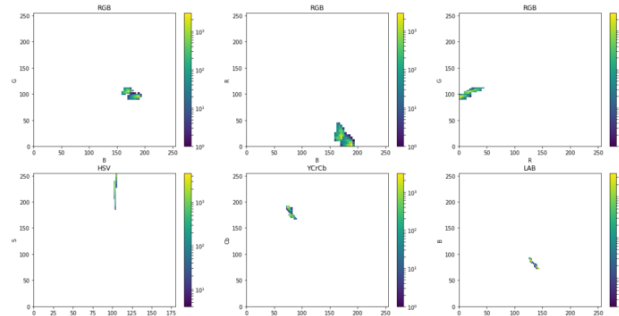


Fig.: Density Plot showing the variation of values in color channels for 2 similar bright images of **blue color**

Source: Vikas Gupta, Learn OpenCV

63

Không gian màu vs thay đổi điều kiện chiếu sáng

- Điều kiện chiếu sáng tương đồng: very compact

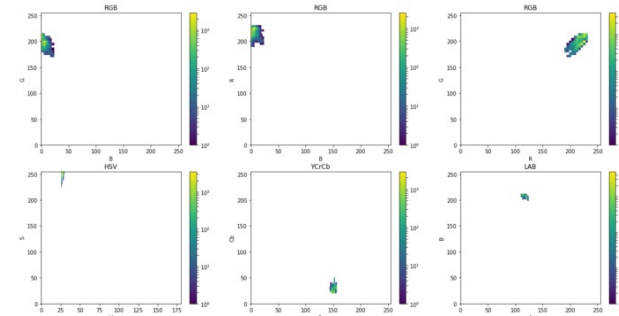


Fig.: Density Plot showing the variation of values in color channels for 2 similar bright images of **yellow color**

Source: Vikas Gupta, Learn OpenCV

64

Không gian màu vs thay đổi điều kiện chiếu sáng

- Điều kiện chiếu sáng khác nhau:

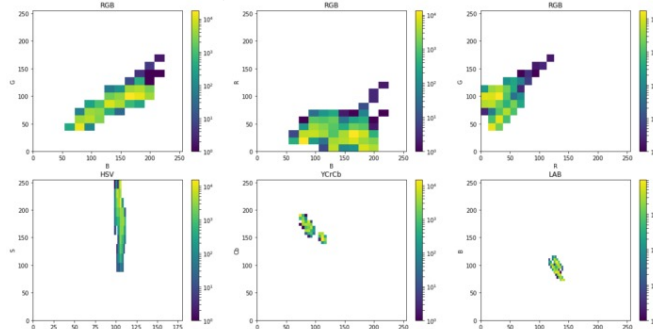


Fig.: Density Plot showing the variation of values in color channels under varying illumination for the **blue color**

Source: Vikas Gupta, Learn OpenCV

65

Không gian màu vs thay đổi điều kiện chiếu sáng

- Điều kiện chiếu sáng khác nhau

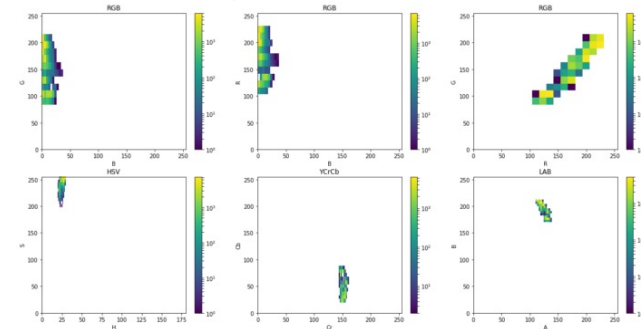


Fig.: Density Plot showing the variation of values in color channels under varying illumination for the **yellow color**

Source: Vikas Gupta, Learn OpenCV

66

Không gian màu vs thay đổi điều kiện chiếu sáng

- Điều kiện chiếu sáng khác nhau, cùng màu:
 - RGB: biến thiên giá trị ở các kênh lớn
 - HSV: giá trị tập trung (compact) trên kênh **H**. Chỉ kênh H chứa trị tuyệt đối về màu → 1 lựa chọn k tối
 - YCrCb, LAB: compact trên kênh **CrCb** và trên kênh **AB**
 - Mức độ tập trung trên LAB tốt hơn
 - Chuyển đổi giữa các không gian màu (OpenCV):
 - `cvtColor(bgr, ycb, COLOR_BGR2YCrCb);`
 - `cvtColor(bgr, hsv, COLOR_BGR2HSV);`
 - `cvtColor(bgr, lab, COLOR_BGR2Lab);`



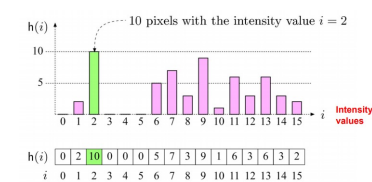
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

67

67

Image histogram

- Histogram (lược đồ xám / màu)
 - Lược đồ trên ảnh xám có giá trị nằm trong dải $[0, L-1]$ là một hàm rời rạc: $h(r_k) = n_k$
 - r_k là mức xám thứ k
 - n_k : số điểm ảnh có mức xám thứ k r_k
 - Là biểu diễn phân bố mức xám/màu sắc của các điểm ảnh trên ảnh



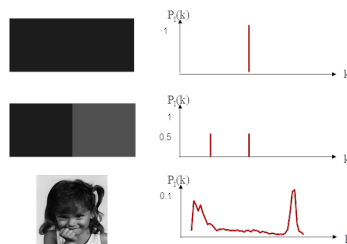
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

68

68

Image histogram

- Histogram thường được chuẩn hóa
 - Chia cho tổng số điểm ảnh trong ảnh (n): $h(r_k) = \frac{n_k}{n}$



Dải động = [min intensity, max intensity]



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

69

69



70